

The background features a light blue grid. There are several blue lines and arcs: a vertical line on the left with a small arc at its top, a horizontal line extending from the vertical line, a horizontal line in the middle, and a vertical line on the right with a small arc at its bottom.

离散数学

Discrete Mathematics

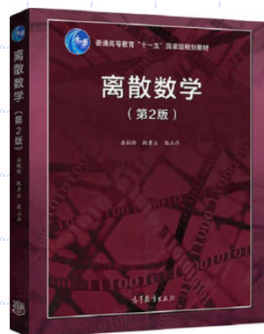


教材：

离散数学，第4版，清华大学出版社

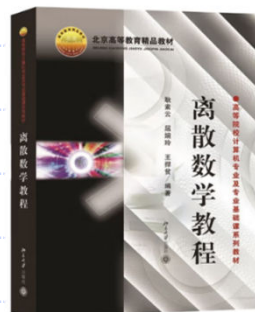
屈婉玲，刘田，耿素云，张立昂

参考教材



1、离散数学，第2版，高等教育出版社

屈婉玲 耿素云 张立昂 著



2、离散数学教程，北京大学出版社

耿素云 屈婉玲 王捍贫 著



3、离散数学及其应用，第8版，机械工业出版社

[美] Kenneth H. Rosen 著

徐六通 杨娟 吴斌 译

参考教材

4、数理逻辑 第2版，中国科学技术大学出版社，汪庭芳 著

5、图论导引，科学出版社，许胤龙 吕敏 李永坤 著

6、代数结构，中国科学技术大学出版社，孙淑玲 编著

7、图论导引 第2版，机械工业出版社

[美] Douglas B. West 著 李建中 骆吉州 译

8、群论彩图版，机械工业出版社

[美] Nathan Carter 著 郭小强 罗翠玲 译

9、组合数学 第5版，机械工业出版社

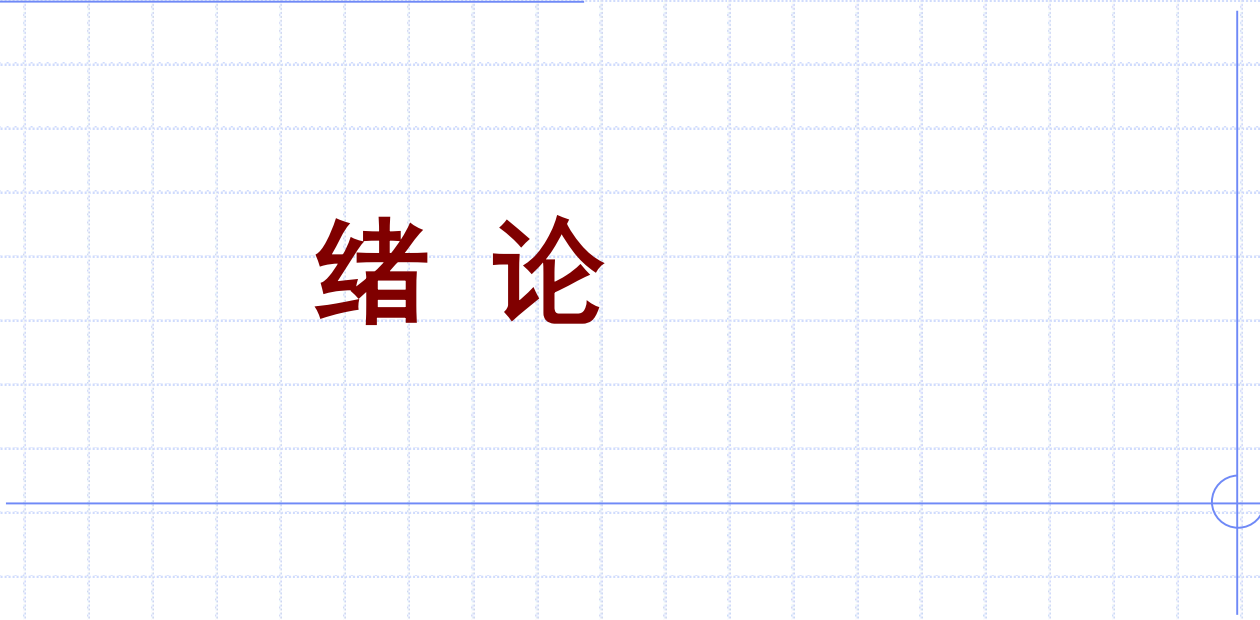
[美] Richard A. Brualdi 著 冯速 译



离散数学

Discrete Mathematics

绪 论



离散数学是一门非常ⁿ重要的课

- ✓ 18世纪以前, 天文学物理学的发展, 如牛顿三大力学定律, 极大推动了**连续数学** (数学分析、微积分、数理方程、实变函数/复变函数为代表)的发展.
- ✓ 18世纪(机械)工业革命的基础是物理学、力学, 而物理学的基础是**连续数学**.
- ✓ 信息技术革命的基础是计算机科学, **计算机科学的基础是什么? —— 离散数学**

离散数学是IEEE-CS和ACM认定的计算机专业最核心的课程。



三个问题

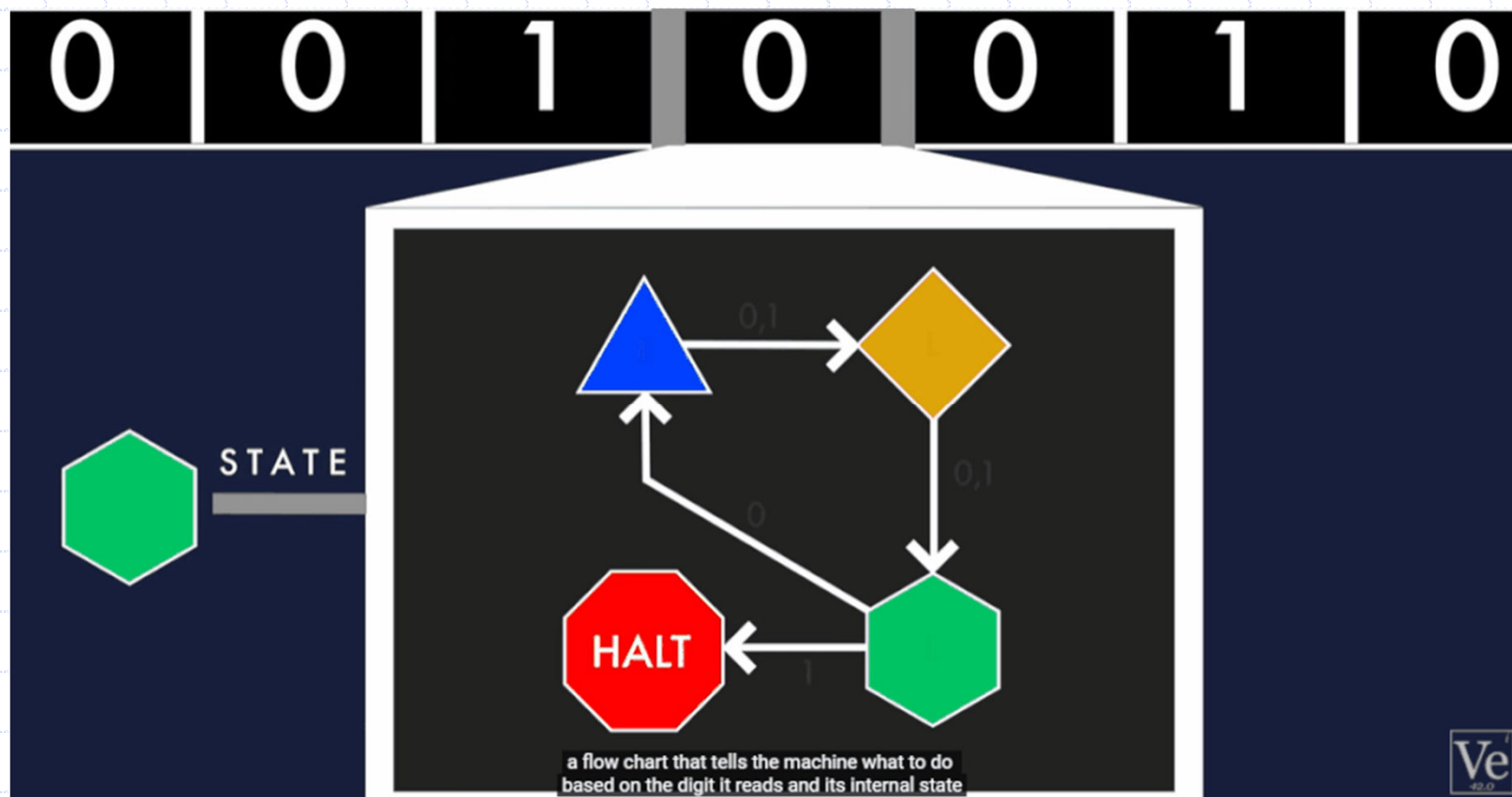
问题1、什么是离散数学

问题2、离散数学的范畴

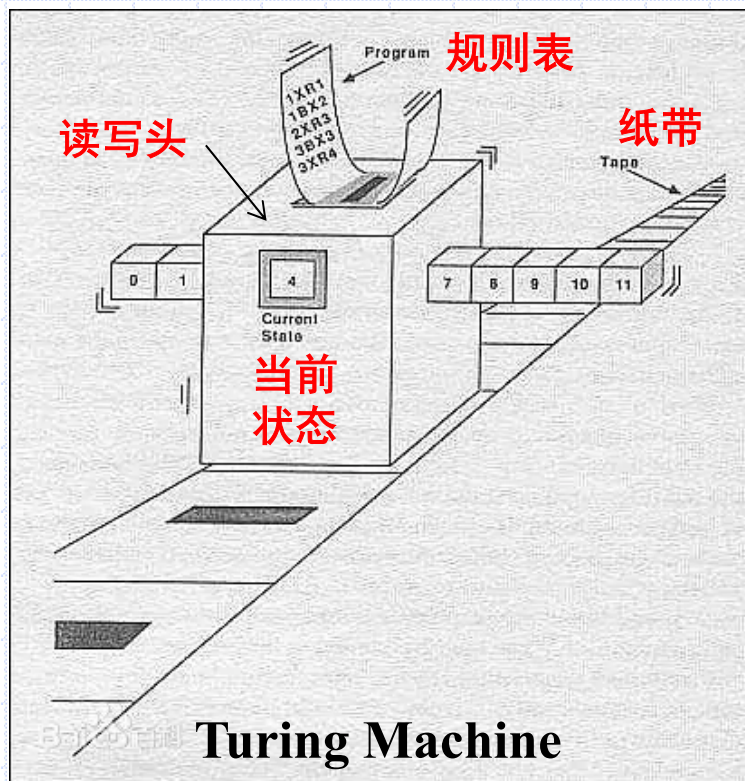
问题3、离散数学的应用

图灵机定义的计算模型

图灵机-1936年，英国数学家图灵提出的一种的**计算模型**



图灵机定义的计算模型



图灵机的抽象模型:

无限长纸带+读写头+规则表+状态寄存器

实质上就是有限状态机

- ✓ 无限长纸带：输入
 - ✓ 规则表：有限状态之间的跳转规则
- 特定规则表对应特定的任务

有限状态机定义为 $M = (S, I, O, f, g, s_0)$, 其中

S : 状态集合 I : 输入字母表 O : 输出字母表 f : 状态转移函数

g : 输出函数 s_0 : 初始状态

处理离散量

例：设计一个自动售饮料机. 要求投币口每次只能投入一枚五角或者一元的硬币, 投入一元五角硬币后自动给出一杯饮料; 投入两元(两枚一元)硬币后, 在给出饮料的同时找回一枚五角硬币.

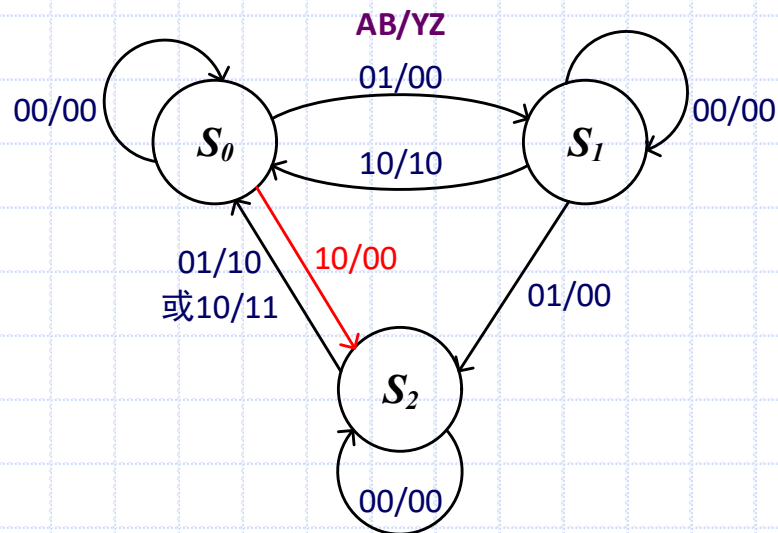
有限状态机： $M = (S, I, O, f, g, s_0)$

状态集合 $S = \{S_0, S_1, S_2\}$, S_0 表示无硬币, S_1 表示有五角, S_2 表示有一元

输入集合 $I = \{A, B\}$, $A=1$ 表示投入一元硬币, $B=1$ 表示投入五角硬币

输出集合 $O = \{Y, Z\}$, $Y=1$ 表示给出饮料, $Z=1$ 表示找回五角硬币

状态转移图 $\Rightarrow f, g$



现代数学的特点

特点之一、注重公理化体系的建立和结构分析

公理化体系： 欧几里得的平面几何公理

集合论的公理化体系

结构分析： 集合 + 规则 + 公理 = 结构

定义的规则可以是定义的运算符、也可以是关系

如：

图：由结点和联结结点的边所构成的离散结构。

代数结构： $V = \langle P(B), \cup, \cap \rangle$

离散数学及其意义

1、离散数学——研究离散对象及对象之间关系的抽象数学结构的数学, 即研究离散结构的数学.

2、离散数学是一门工具性学科, 是随着计算科学发展而逐步建立的, 其应用涉及广泛的领域.

三个问题

问题1、什么是离散数学

问题2、离散数学的范畴

问题3、离散数学的应用

数学学科分类

MSC2020-Mathematics Subject Classification System

Associate Editors of Mathematical Reviews and zbMATH

- | | |
|--|---|
| 00 General and overarching topics; collections | 45 Integral equations |
| 01 History and biography | 46 Functional analysis |
| 03 Mathematical logic and foundations | 47 Operator theory |
| 05 Combinatorics | 49 Calculus of variations and optimal control; optimization |
| 06 Order, lattices, ordered algebraic structures | 51 Geometry |
| 08 General algebraic systems | 52 Convex and discrete geometry |
| 11 Number theory | 53 Differential geometry |
| 12 Field theory and polynomials | 54 General topology |
| 13 Commutative algebra | 55 Algebraic topology |
| 14 Algebraic geometry | 57 Manifolds and cell complexes |
| 15 Linear and multilinear algebra; matrix theory | 58 Global analysis, analysis on manifolds |
| 16 Associative rings and algebras | 60 Probability theory and stochastic processes |
| 17 Nonassociative rings and algebras | 62 Statistics |
| 18 Category theory; homological algebra | 65 Numerical analysis |
| 19 K -theory | 68 Computer science |
| 20 Group theory and generalizations | 70 Mechanics of particles and systems |
| 22 Topological groups, Lie groups | 74 Mechanics of deformable solids |
| 26 Real functions | 76 Fluid mechanics |
| 28 Measure and integration | 78 Optics, electromagnetic theory |
| 30 Functions of a complex variable | 80 Classical thermodynamics, heat transfer |
| 31 Potential theory | 81 Quantum theory |
| 32 Several complex variables and analytic spaces | 82 Statistical mechanics, structure of matter |
| 33 Special functions | 83 Relativity and gravitational theory |
| 34 Ordinary differential equations | 85 Astronomy and astrophysics |
| 35 Partial differential equations | 86 Geophysics |
| 37 Dynamical systems and ergodic theory | 90 Operations research, mathematical programming |
| 39 Difference and functional equations | 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences |
| 40 Sequences, series, summability | 92 Biology and other natural sciences |
| 41 Approximations and expansions | 93 Systems theory; control |
| 42 Harmonic analysis on Euclidean spaces | 94 Information and communication, circuits |
| 43 Abstract harmonic analysis | 97 Mathematics education |
| 44 Integral transforms, operational calculus | |

https://msc2020.org/MSC_2020.pdf

离散数学由很多不同数学分支组成，**看上去很“离散”**

不同教材选取内容不尽相同，各部分既可“拼凑”成书，
也可独立成书

研究对象：离散个体及其结构

数理逻辑

集合论

图论

数论

代数结构

离散概率

计数技术

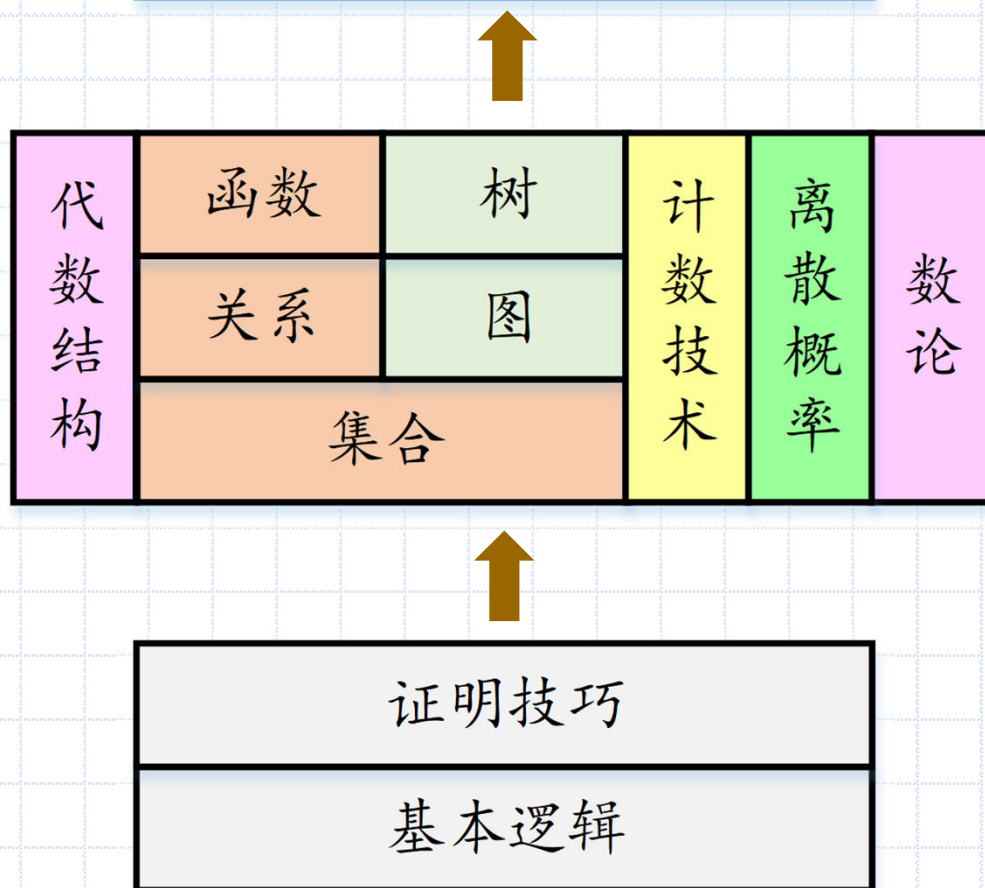
线性代数

.....

研究方法:以数理逻辑形式化表示与推理证明的方法

研究思想:以集合和映射为工具、体现公理化和结构的思想

离散系统建模及性质分析



研究内容:包含不同数学分支, 模块化结构

- 数理逻辑:推理、形式化方法
- 集合论:离散结构的表示、描述工具
- 代数结构:离散结构的代数模型
- 图论:离散结构的关系模型
- 组合数学:离散结构存在性、计数、枚举、优化、设计
- 离散概率(概率统计课程)

① 数理逻辑

第2章 命题逻辑
第3章 一阶逻辑

② 集合论

1.2 集合及其运算
第4章 关系
第5章 函数

③ 图论

第6章 图
第7章 树及其应用

④ 组合数学

第8章 组合计数
第9章 容斥原理
第10章 递推方程

⑤ 初等数论

第11章 初等数论
13.1 密码学

⑥ 离散概率

第12章 离散概率
第13章 部分小节

⑦ 抽象代数

第14章 代数结构

离散数学的定位

—摘自《计算机科学与技术专业发展战略暨专业规范（试行）》

- **离散结构是计算机科学的基础内容**, 可以为计算机系统提供其处理对象的状态及其变换的有效描述. 所以, 计算机科学与技术有关的许多领域都要用到离散结构中的概念.
- **数据结构和算法分析与设计中含有大量离散结构的内容**. 例如, 在形式证明、验证、密码学的研究与学习中要有理解形式证明的能力. 图论中的概念被用于计算机网络、操作系统和编译系统等领域, 集合论的概念被用在软件工程和数据库中.
- 学习离散数学不仅能够帮助学生更好地理解专业课程的教学内容, 同时也为学生在将来的计算机科学技术的研究和工程应用中打下坚实的理论基础.

离散数学是很多后续课程的基础

- ✓ 数字逻辑电路——布尔代数
- ✓ 关系型数据库——关系代数、基本逻辑
- ✓ 数据结构——图、树
- ✓ 算法设计与分析——离散数学结构
- ✓ 密码学——数论、数理逻辑
- ✓ 人工智能, 如: 机器证明、自动推理、专家系统等——集合论
与数理逻辑, 知识和推理规则的计算机表达
- ✓ 计算机网络, 如: 路由算法——图论
- ✓ 软件工程, 如团队开发的时间分工的优化——图论
- ✓

三个问题

问题1、什么是离散数学

问题2、离散数学的范畴

问题3、离散数学的应用

离散数学是面向解决应用需求

离散数学中的一般性问题. 如:

- ✓ 已知一串整数, 求最大的一个;
- ✓ 已知一个集合, 列出其所有子集;
- ✓ 给定一个整数集合, 从大到小排序;
- ✓ 已知一个网络, 找出两个顶点之间的最短路径;
- ✓ 某电路能否在平面电路板上的实现;
- ✓ 地图如何着色使得相邻省份颜色不同;
- ✓

一般性问题

自然语言
“元语言”



数学模型

离散结构
“集合、序列、函数、图、树”



求解步骤

算法



编程实现

离散数学是对“**计算思维**”的培养！

计算思维

许多问题都可以通过构造出一个可以被程序实现的算法来解决，所使用求解方法必须是构造性的，而且要在有限步内完成，具备可行性。它的步骤：

- ✓ **构造** —— 选择合适的**离散模型**和操作步骤
- ✓ **验证** —— 验证算法的正确性
- ✓ **评估** —— 算法的时间空间复杂度

实际问题→**数学建模**→算法设计→编程实现

运用数理逻辑思维,学习各类离散结构,以计算思维解决实际应用问题,培养用离散数学建模来求解问题的技巧.

✓ 离散数学结构实际上就是各种通用的抽象模式的集合,告诉你各种模式的本质特征和它们之间的关系,以及选用它们的策略,告诉你那些问题是可解的,哪些是在图灵机模型上无最优解,哪些可以得到近似解.

✓ 训练运用离散结构作为问题的抽象模型、构造算法、解决问题的能力.

计算思维与能力培养

- 2007年美国科学基金会启动"大学计算教育振兴的途径"计划，2008年美国科学基金会启动"计算使能的科学发现与技术创新"，核心就是**计算思维**(Computational Thinking).
- 周以真：“计算思维是运用计算机科学的基础概念去求解问题、设计系统,以及理解人类行为. 涵盖了计算机科学之广度的一系列思维活动.“ **本质是抽象和自动化**”
- 创新型的计算机科学与技术人才,应具有以下能力：一获取知识的能力、应用知识的能力和创新能力. 离散数学对于计算思维和上述能力培养起到重要的作用.

逻辑谜题

作为把公主从海盗那里营救回来的报酬,国王给你机会来赢得隐藏在三个箱子中的宝藏,但只有一个箱子有宝藏,另外两个是空的.

第一个和第二个箱子上写着“这个箱子是空的”

第三个箱子上写着“宝藏在第二个箱子中”

从来不撒谎的皇后告诉你只有一个提示是真的,其他两句都是假的.

问:你会怎么选择?

关系数据库

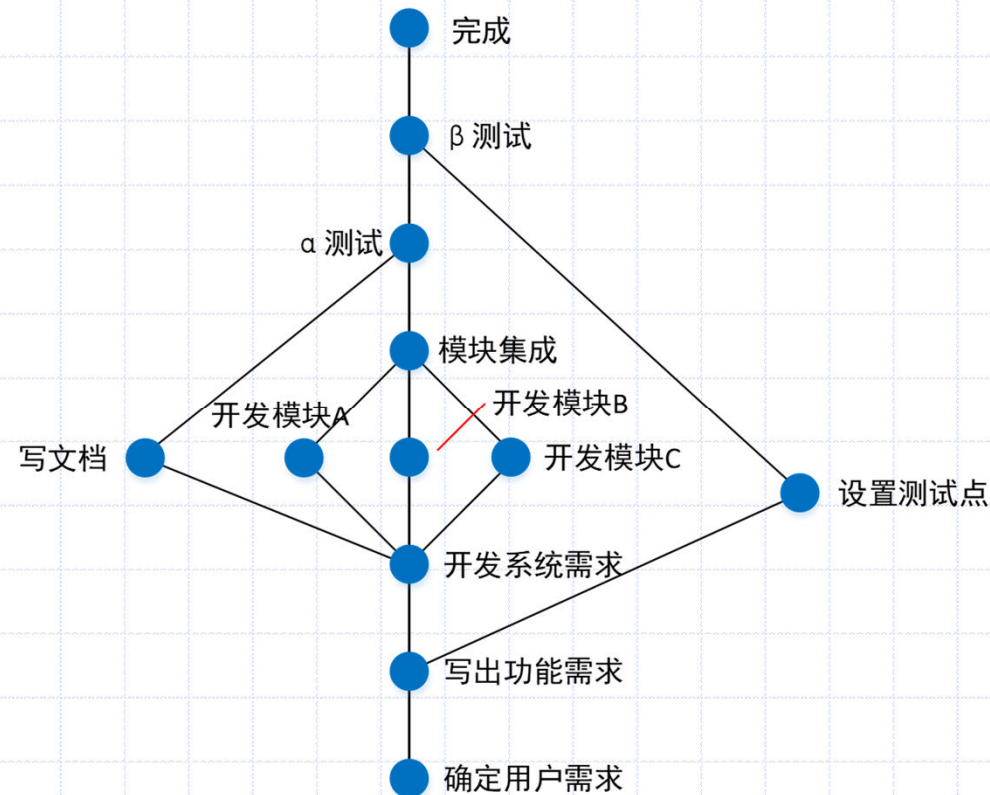
n 元关系是由 n 元组构成的关系,如学生记录的数据库可以由包含学生姓名、学号、专业、GPA构成4元组,这种关系数据库可以用**表**来表示.

姓名	学号	专业	GPA
Ackermann	231455	计算机科学	3.88
Adams	888323	物理学	3.45
Chou	102147	计算机科学	3.49
Goodfriend	453876	数学	3.45
Rao	678543	数学	3.90
Stevens	786576	心理学	2.99

求表中4元关系的运算.

软件项目任务顺序

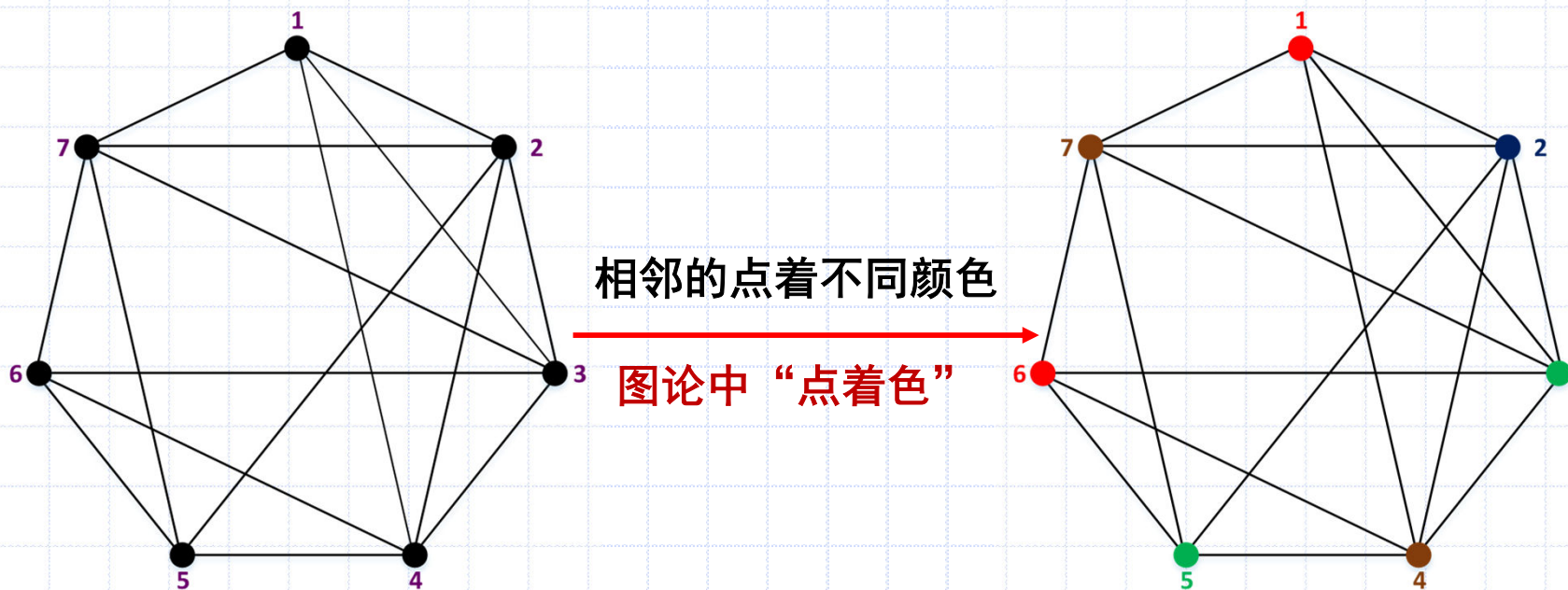
如果一个软件项目的任务的哈塞图如下图所示,给出这个软件项目的任务的完成顺序?



安排期末考试

如何安排大学的期末考试,使得没有学生同时要考两门?

例如,假定要安排七门期末考试,假定科目从1到7编号,且各对科目的考试有学生要都参加: 1和2, 1和3, 1和4, 1和7, 2和3, 2和4, 2和5, 2和7, 3和4, 3和6, 3和7, 4和5, 4和6, 5和6, 5和7以及6和7.



大整数的计算机算术

问题：假定一台计算机很容易完成100以内的整数算术，如何完成更大的整数算术？

求解思路：取100以内两两互素的一组数作为模数，比如99,98,97,95，根据数论里的中国剩余定理，每个小于 $99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 95 = 89403930$ 的非负整数与该数除以这4个模数的余数一一对应。

例如：123684表示为 (33,8,9,89)

413446表示为 (32,92,42,16)

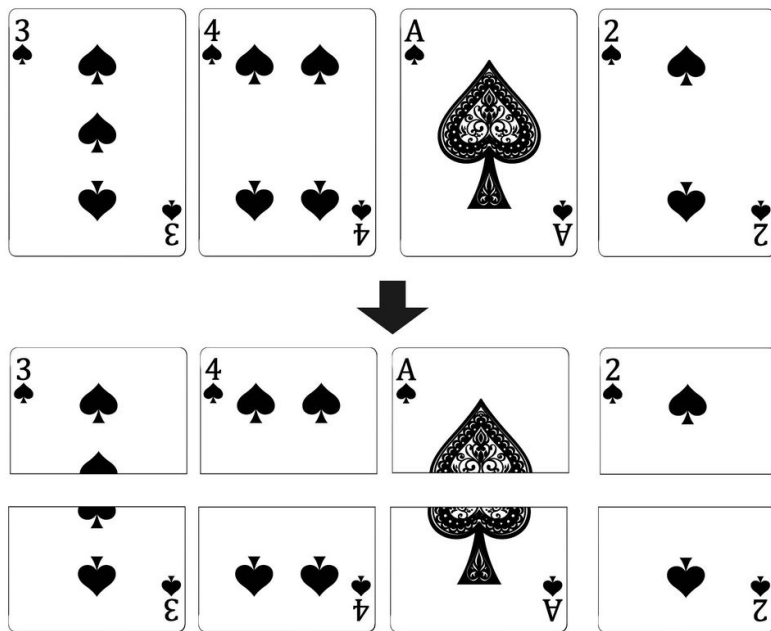
$$(33,8,9,89) + (32,92,42,16) = (65,100,51,105)$$

$$(65,100,51,105) \bmod (99,98,97,95) = (65,2,51,10)$$

由(65,2,51,10)可以求解同余方程组可映射到537140

龙年春晚的数学魔术

第1步: 任取四张牌, 洗乱牌对折撕开, 叠在一起



叠在一起的8张牌抽象为:

ABCD ABCD

第2步: 按照名字的字数 n 抽取上方的 n 张牌放到最下面

- ① ABCD ABCD ($n \bmod 4 = 0$)
- ② BCDA BCDA ($n \bmod 4 = 1$)
- ③ CDAB CDAB ($n \bmod 4 = 2$)
- ④ DABC DABC ($n \bmod 4 = 3$)

C4 群

第3步: 把头3张插入中间任意位置

① ABCD ABCD $\Rightarrow$ DXXXXXXXXD

② BCDA BCDA $\Rightarrow$ AXXXXXXXXA

③ CDAB CDAB $\Rightarrow$ BXXXXXXXXB

④ DABC DABC $\Rightarrow$ CXXXXXXXXC

第4步: 拿走第1张牌

① DXXXXXXXXD $\Rightarrow$ XXXXXXD

② AXXXXXXXXA $\Rightarrow$ XXXXXXA

③ BXXXXXXXXB $\Rightarrow$ XXXXXXB

④ CXXXXXXXXC $\Rightarrow$ XXXXXXC

第5步: 把头部的任意张牌插入中间(男生1, 女生2), 迷惑无效操作, 需要配对的牌始终在底部

第6步: 男生丢弃头一张, 女生丢弃头两张

① 男生剩6张牌, 如 XXXXXD

② 女生剩5张牌, 如 XXXXD

第7步: 把最上方牌挪到最下方, 执行该操作7次 (炫一点就是“见证奇迹的时刻”)

① 男生的6张牌, 如 XXXXXD变为XXXXDX

② 女生剩5张牌, 如 XXXXD变为XXDXX

第8步: 把最上方1张牌挪到最下方, 然后扔掉最上方的牌, 反复执行该操作直到剩下最后最后一张牌, 即为需要配对的D



约瑟夫问题: 在罗马人占领乔塔帕特后, 39 个犹太人与Josephus及他的朋友躲到一个洞中, 39个犹太人决定宁愿死也不要被敌人抓到, 于是决定了一个自杀方式, 41个人排成一个圆圈, 由第1个人开始报数, 每报数到第3人该人就必须自杀, 然后再由下一个重新报数, 直到所有人都自杀身亡为止. 然而Josephus 和他的朋友并不想遵从, 问题是一开始要站在什么地方才能避免被处决?

Josephus将朋友与自己安排在第16个与第31个位置, 逃过了这场死亡游戏. 该问题可定义为 $\text{Josephus}(41,3)$

魔术的第8步就是一个约瑟夫环问题, 因为男生女生牌的个数不一样, 分别对应 $\text{Josephus}(6,2)$ 和 $\text{Josephus}(5,2)$, 最后幸存的位置不一样, 所以需要有一个“我最爱离散数学”的操作把两组牌的最底牌D都调整到合适位置.

数学分支多、概念多、定理多、推导证明多

- ✓ 概念正确：掌握大量的概念
- ✓ 判断准确：根据概念对事务的属性进行判断
- ✓ 推理可靠：根据多个判断推出一个新的判断

抽象、方法与应用

掌握正确的学科方法

□ 计算机科学的数学方法

- 用数学为工具进行科学研究的方法, 用数学语言表示事物的状态、关系和过程, 经推导形成解释和判断.
- 特点: 高度抽象、高度精确、具有普遍意义.
- 应用: 研究计算机科学技术的形式化语言、数量分析和计算方法、逻辑推理工具.

□ 系统科学方法

- 将研究的对象看作一个整体以使思维聚焦于适当的抽象级别上, 力争达到系统的整体优化.
- 例如: 原型法、功能模拟法、面向对象方法、逐步求精、自底向上、自顶向下、分治法、...

离散数学需要培养的基本能力：

1. 形式化的数学推理

2. 组合分析

3. 离散结构处理

4. 计算思维

5. 应用与建模

多做题



基础知识

1、本课程采用的常用数学符号

1.1 集合符号

$x \in A$	x 是 A 的元素
$x \notin A$	x 不是 A 的元素
$A \subseteq B$	A 是 B 的子集/ A 包含于 B / B 包含 A
$A \not\subseteq B$	A 不是 B 的子集/ B 不包含 A
$A \subset B$	A 是 B 的 真子集
$A = B$	A 与 B 有相同的元素
$A \cup B$	A 并 B
$\bigcup_{i=1}^n A_i$	$A_1, A_2, \dots, A_n$ 之并
$A \cap B$	A 交 B
$\bigcap_{i=1}^n A_i$	$A_1, A_2, \dots, A_n$ 之交

$A - B$	B 对 A 的 相对补
$A \oplus B$	A 与 B 的 对称差
$P(A)$	A 的 幂集
$\emptyset$	空集
$\mathbf{N}$	自然数集合 (含0)
$\mathbf{N}^+$	非0自然数集合
$\mathbf{Z}$	整数集
$\mathbf{Z}^+$	正整数集
$\mathbf{Q}$	有理数集
$\mathbf{Q}^*$	非0有理数集, $\mathbf{Q} - \{0\}$
$\mathbf{R}$	实数集
$\mathbf{R}^*$	非0实数集, $\mathbf{R} - \{0\}$
$\mathbf{C}$	复数集

1、本课程采用的常用数学符号

1.2 运算符号

$\sum_{i=1}^n a_i$ —— $a_1, a_2, \dots, a_n$ 之和, 即 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$

$\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ —— $a_1, a_2, \dots$ 之和, 即 $a_1 + a_2 + \dots$

$\prod_{i=1}^n a_i$ —— $a_1, a_2, \dots, a_n$ 之积, 即 $a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$

$\prod_{i=1}^{\infty} a_i$ —— $a_1, a_2, \dots$ 之积, 即 $a_1 \times a_2 \times \dots$

$a|b$ —— a 整除 b , 如 $3|9$, $2|8$, $\dots$

$a \nmid b$ —— a 不能整除 b

$a \equiv b(\text{mod } n)$ —— a 与 b 被 n 除余数相同, 如 $4 \equiv 7(\text{mod } 3), 1 \equiv 3(\text{mod } 2)$

$(a - b) \equiv 0(\text{mod } n)$ —— $n|(a-b)$, 如 $(4-7) \equiv 0(\text{mod } 3)$

$\max(a, b)$ —— a, b 中的大者, 如 $\max(5, 7) = 7$

$\min(a, b)$ —— a, b 中的小者, 如 $\min(5, 7) = 5$

$\gcd(a, b)$ —— a 与 b 的**最大公约数**, 如 $\gcd(5, 7) = 1, \gcd(6, 8, 10) = 2$

$\text{lcm}(a, b)$ —— a 与 b 的**最小公倍数**, 如 $\text{lcm}(5, 7) = 35, \text{lcm}(2, 4, 8) = 8$

$|x|$ —— x 的**绝对值**, 如 $|-2.5| = 2.5, |5| = 5$

$\lceil x \rceil$ —— 大于等于 x 的最小整数, **天花板函数**或**上限函数**

$\lfloor x \rfloor$ —— 小于等于 x 的最大整数, **地板函数**或**下限函数**

$|A|$ —— 有穷集合 A 中的元素个数

1、本课程采用的常用数学符号

1.3 逻辑符号

$\neg p$ —— 非 p 或 p 的否定, $\neg$ 称为**否定联结词**

$p \wedge q$ —— p 并 q , $\wedge$ 称为**合取联结词**, $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真

$p \vee q$ —— p 或 q , $\vee$ 称为**析取联结词**, $p \vee q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为假

$p \rightarrow q$ —— 如果 p 则 q , $\rightarrow$ 称为**蕴涵联结词**, $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 真而 q 假

$p \leftrightarrow q$ —— p 当且仅当 q , $\leftrightarrow$ 称为**等价联结词**, $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当同时为真或假

$A \Rightarrow B$ —— 表示 $A \rightarrow B$ 恒真, 即 A 为真, 则 B 一定为真

$A \Leftrightarrow B$ —— 表示 $A \leftrightarrow B$ 恒真, 即 A 与 B 要么同时为真要么同时为假

$\forall x$ —— 对于每一个 x , 或对所有的 x , $\forall$ 称为**全称量词**

$\exists x$ —— 存在一个 x , 或有一个 x , $\exists$ 称为**存在量词**

2、证明导论

“一切能证明的都要证明”，数学家们普遍认为，只有理解了重要的数学结果的证明，才能完全理解它们。

证明方法不仅用于证明数学定理，**而且在计算机科学中也扮演着越来越重要的角色**，如：

- 证明软件(程序语义)和硬件的行为总是正确的

典型案例: Intel bug, 浮点除法运算出错, 5亿美元

- 证明操作系统的安全性

这些都是任何测试都无法做到的

- 人工智能中的推理

2.1 一些专用的术语

命题(Proposition): 命题是一个陈述句, *true* 或 *false*.

定理(Theorem): 专指那些重要的、能够证明为真的命题

引理(Lemma): 重要性略低但有助于证明其他结论的定理

推论(Corollary): 从定理可以直接得到的一个定理

猜想(Conjecture): 一个被提出认为是真的命题

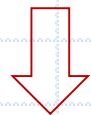
公理(Axiom): 假定为真的命题

待证明的命题有3种形式：

形式1：若 A ，则 B ，即证 $A \rightarrow B$ 为真

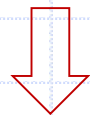
形式2： A 当且仅当 B ，即证 $A \leftrightarrow B$ 为真

形式3：证明 B ，即证 B 恒真



形式2： $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

形式3： $1 \rightarrow B$



形式2和形式3均可归结为形式1

直接证明法

设命题 P : 若 A , 则 B , 即证 $A \rightarrow B$ 为真

步骤: 假设 A 为真, 利用已知的定理、引理、推论以及公理(若有), 推出 B 为真的结论, 从而证明 P 为真.

例题:

- 1、给出定理“如果 n 是奇数, 则 n^2 也是奇数”的直接证明.
- 2、给出一个直接证明: 如果 m 和 n 是完全平方数, 那么 nm 也是完全平方数.

间接证明法 (proof by contraposition)

原命题与逆否命题等价

原命题 P : 若 A , 则 B , 即 $A \rightarrow B$

逆否命题 P' : 若非 B , 则非 A , 即 $\neg B \rightarrow \neg A$

步骤: 假设 $\neg B$ 为真, 利用已知的定理、引理、推论以及公理(若有), 推出 $\neg A$ 为真的结论, 从而证明 P' 为真, 间接得出 P 为真.

例题:

完全数不是素数. 注: 一个数等于除本身以外所有因子之和称为完全数, 如 $6=1+2+3$.

归谬证明法 (proof by contradiction)

证明命题 P : 若 A , 则 B , 即 $A \rightarrow B$

步骤: 假设 A 为真, B 为假成立, 利用已知的定理、引理、推论等推出矛盾, 从而说明 A 为真, B 为真, 即 P 为真.

例题:

1、不存在最大的素数.

证明: 假设存在最大的素数 p

构造出一个数 $S=2 \times 3 \times 5 \cdots \times p$

令 $S'=S+1$ 可得 S' 是一个素数且 $S'>p$

与假设矛盾, 得证.

间接证明可以视为

归谬法的一个特殊形式

例题：

2、如果 $3n+2$ 是奇数, 则 n 是奇数.

证明：假定 p 表示“ $3n+2$ 是奇数”, q 表示“ n 是奇数”

假设 p 和 $\neg q$ 都成立

n 不是奇数, 即 n 是偶数, 存在 k 使得 $n=2k$

$3n+2=3 \times 2k+2=6k+2$ 是偶数, 与假设 p 矛盾.

3、 $\sqrt{2}$ 是无理数.

证明：假定 $\sqrt{2}$ 是有理数推出矛盾.

空证明法 (vacuous proof)

命题 P : 若 A , 则 B , 即 $A \rightarrow B$, 如果前提 A 为假, 则 P 恒真

步骤: 证明 A 为假

例题:

设 $n \in \mathbb{N}$, 记 $P(n)$: 若 $n > 1$, 则 $n^2 > 1$, 试证明 $P(0)$ 为真.

证明: $P(0)$: 若 $0 > 1$, 则 $0^2 > 1$

因前件 $0 > 1$ 为假, 故得证.

平凡证明法 (trivial proof)

命题 P : 若 A , 则 B , 即 $A \rightarrow B$, 如果结论 B 为真, 不管前提 A 真假, 则命题 P 一定为真.

步骤: 证明 B 为真

例题:

设 $n \in \mathbb{N}, a > 0, b > 0$, 记 $P(n)$: 若 $a \geq b$, 则 $a^n \geq b^n$, 试证明 $P(0)$ 为真.

证明: $P(0)$: 若 $a \geq b$, 则 $a^0 \geq b^0$

因 $a^0 = b^0 = 1$, 所以 $P(0)$ 为真, 得证.

分情况证明 (穷举法)

命题 P : 若 A , 则 B

如果前提 A 可以分为若干情况 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 那么只要证明每一个 i , 当 A_i 为真, B 为真, 则命题 P 为真.

例题: 证明: $\max(a, \max(b, c)) = \max(\max(a, b), c)$

证明: a, b, c 的大小关系有且仅有以下6种情况:

Case 1: $a \leq b \leq c$

Case 2: $a \leq c \leq b$

Case 3: $b \leq a \leq c$

Case 4: $b \leq c \leq a$

Case 5: $c \leq a \leq b$

Case 6: $c \leq b \leq a$

构造性证明

证明存在一种具有某性质的客体

构造性证明：构造出具有所需性质的客体，证明了存在性且给出了如何获得该客体方法。

非构造性证明：仅证明存在，不给出如何获取。

例：证明：对于每个正整数 n ，都存在 n 个连续的正合数

证明：设 $x=(n+1)!+1$ ，考虑如下 n 个连续的正整数

$$x+1, x+2, \dots, x+n$$

对于 $i(i=1, 2, \dots, n)$, $x+i=(n+1)!+(1+i)$ ，因 $(n+1)!$ 中含有因子 $(1+i)$ ，所以 $x+i$ 含因子 $(1+i)$ ，又 $1+i$ 不等于1，所以 $x+1, x+2, \dots, x+n$ 是 n 个连续的正合数。

证: $\exists x, y \in \mathbf{R} - \mathbf{Q}$, s.t $x^y \in \mathbf{Q}$

(非构造性)证: 如果 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是有理数, 那么我们可以取 $x=y=\sqrt{2}$

否则取 $x=\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $y=\sqrt{2}$, 有 $x^y = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\sqrt{2}} = 2 \in \mathbf{Q}$

得证.

(构造性)证: 取 $x=\sqrt{2}$, $y=\log_2 9$, 有 $x^y = \sqrt{2}^{\log_2 9} = 3 \in \mathbf{Q}$

得证.

数学归纳法

从“多米诺骨牌”谈“第一数学归纳法”定理

设 $P(n)$ 是命题：多米诺骨牌 n 被撞倒

- 1) 如果第1张骨牌被撞倒, 即 $P(1)$ 为真 基础步骤
- 2) 假设第 n 张骨牌被撞倒, 那么它也撞倒第 $n+1$ 张骨牌, 即

$P(n) \rightarrow P(n+1)$ 为真 归纳步骤

那么可证明所有的多米诺骨牌都会被撞倒



“第一数学归纳法”的证明步骤

1) 归纳基础：证明 $P(n_0)$ 为真

2) 归纳步骤：对任意的 $n \geq n_0$, 假设 $P(n)$ 为真, 证明 $P(n+1)$ 为真

数学归纳法有效的原因来自于正整数集合的良序性公理：

——正整数集合的任何非空子集都有最小元素

归纳法证明 $\forall n, n \in \mathbb{Z}^+, P(n)$ 成立的依据

证：只要证明集合 $S = \{n | P(n) \text{不成立}\}$ 是空集就可以

假设 S 不是空集, 则 S 必含最小数 m , 有 $m > n_0$

m 是 S 中最小的, 有 $m-1 (m-1 \geq n_0) \notin S$, 即 $P(m-1)$ 成立

按照归纳步骤 $P(m-1)$ 成立则 $P(m)$ 成立, 矛盾

得证.

例题：

设 $n \in \mathbf{N}$, 证明 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$

证明：

1) 归纳基础: $n=1$ 时, $1=1^2$

2) 归纳步骤: 对任意的 $n \geq 1$, 假设等式成立, 考虑 $n+1$ 情况

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)+(2n+1) = n^2+(2n+1) = (n+1)^2$$

得证.

例题：

设 $n \in \mathbb{N}$, 证明 $n^3 - n$ 可被3整除

证明：

1) 归纳基础： $n=1$ 时, 0可被3整除

2) 归纳步骤：对任意的 $n \geq 1$, 假设等式成立, 考虑 $n+1$ 情况

$$\begin{aligned}(n+1)^3 - (n+1) &= (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) - (n+1) \\ &= (n^3 - n) + (3n^2 + 3n)\end{aligned}$$

上式两项均可被3整除, 得证.

“第二数学归纳法” 定理 (强归纳法)

设命题 $P(n)$, $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq n_0$, 若

1) $P(n_0)$ 为真.

2) 对任意的 $n \geq n_0$, 假设 $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n)$ 为真, 则 $P(n+1)$ 为真
则所有的 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq n_0$, 有 $P(n)$ 为真.

“第二数学归纳法” 的证明步骤

1) 归纳基础: 证明 $P(n_0)$ 为真

2) 归纳步骤: 对任意的 $n \geq n_0$, 假设 $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n)$ 为真,
证明 $P(n+1)$ 为真.

例题：

用第二数学归纳法证明所有大于等于2的整数都可写成素数之积

证明：

1) 归纳基础：2是素数， $2=2$ ，2成立

2) 归纳步骤：对任意的自然数 $n \geq 2$ ，假设 $2, 3, \dots, n$ 都可以写成素数之积，证明 $n+1$ 也成立，分两种情况：

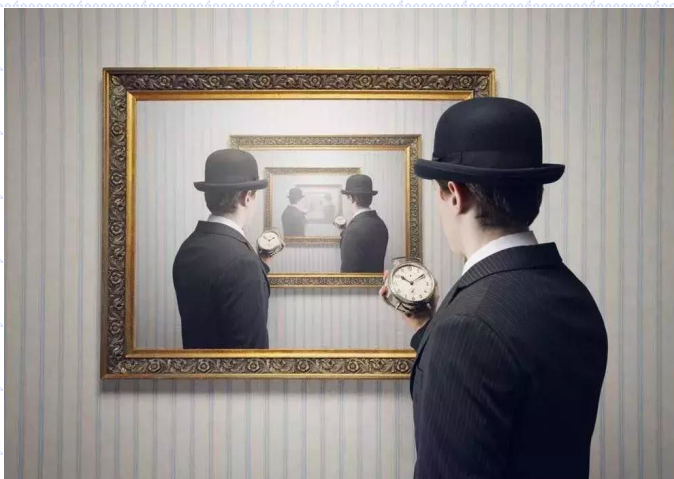
✓ $n+1$ 是素数，成立

✓ $n+1$ 是合数，存在整数 a, b ，且 $2 \leq a, b \leq n$ ，使得 $n+1 = a \cdot b$ ，由归纳假设 a 与 b 均可写成素数之积，所以 $n+1$ 也可以写成素数之积

得证.

3 递归定义

递归定义 (归纳定义): 用自身定义自身



递归定义以非负整数集合作为其定义域的函数, 两个步骤

- 1) **基础步骤:** 规定这个函数在0处的值
- 2) **递归步骤:** 给出从较小整数处的值求出当前的值的规则

例: a^n 可以递归定义如下:

基础步骤: $a^0=1$, 递归步骤: $a^n = a^{n-1} \cdot a$, $n=1, 2, \dots$

例：

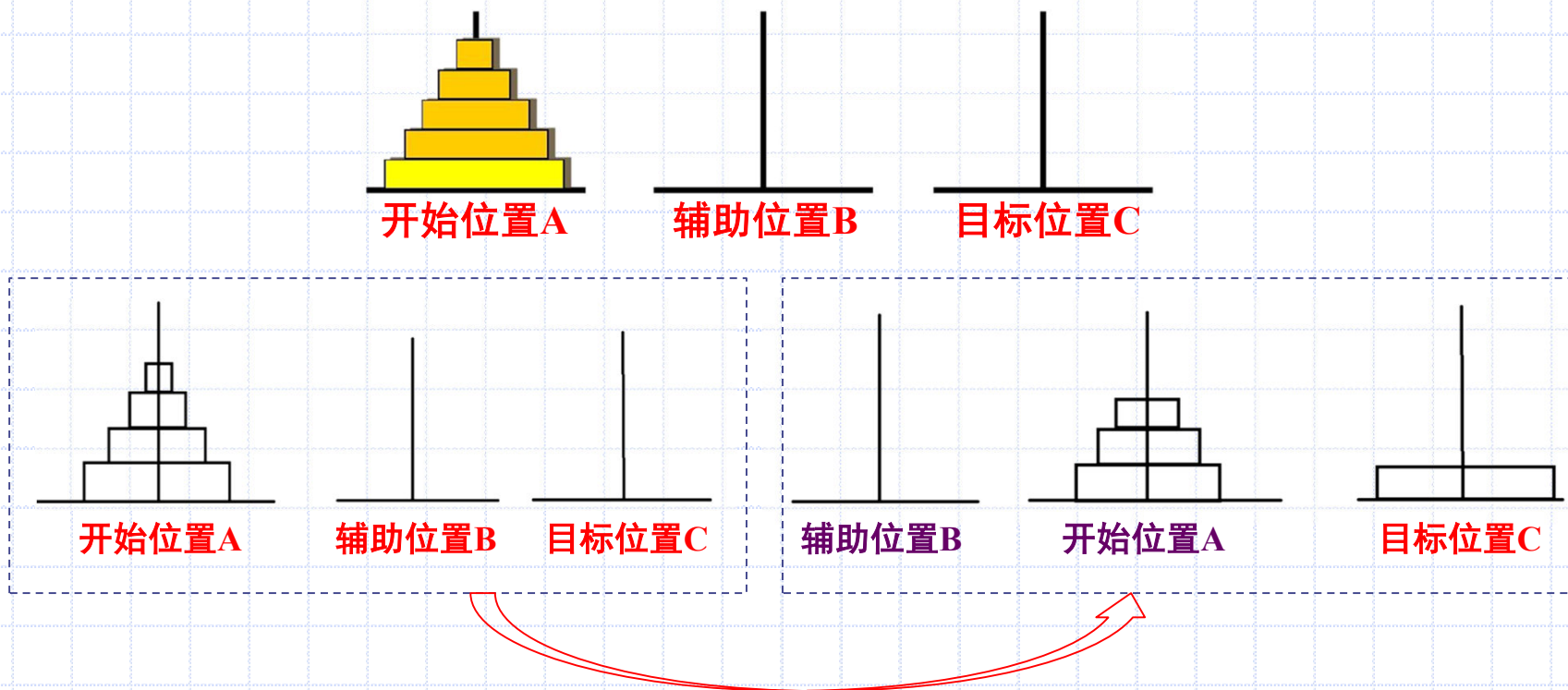
斐波那契数列 $\{f_n\}$ 递归定义如下：

1) 基础步骤： $f_0=1, f_1=1$

2) 递归步骤： $f_n=f_{n-1}+f_{n-2}, n=2,3,\dots$

斐波那契数列： $f_0=1, f_1=1, f_2=2, f_3=3, f_4=5, f_5=8, f_6=13, \dots$

例：汉诺塔的递归定义描述



需要 $T(3)+1$ 次搬运，其中， $T(3)$ 定义为3片搬运所需次数

$$\text{有 } T(4) = T(3) + 1 + T(3) = 2T(3) + 1$$

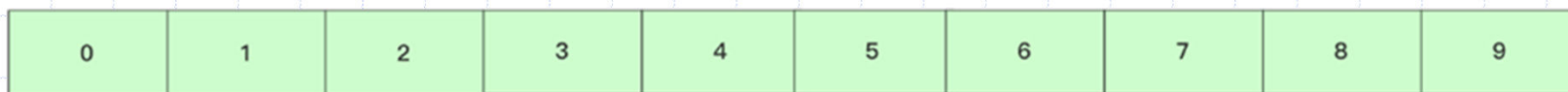
递归定义： $T(1)=1, T(n)=2T(n-1)+1$

$$\text{显示定义： } T(n) = 2^n - 1$$

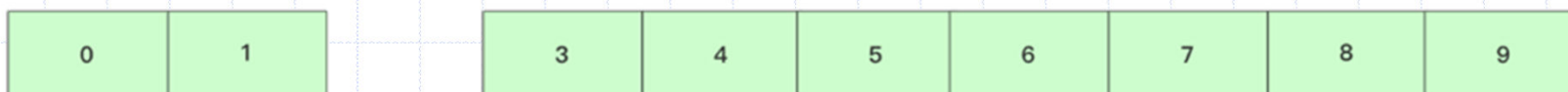
约瑟夫问题: n 个人(按照从0到 $n-1$ 编号)排成一个圆圈, 由编号0开始报数, 每报数到第 m 人该人出局, 然后再由下一个重新报数, 问最后的幸存者的编号 $J[n, m]$ 是多少号?

递归表示 $\begin{cases} n=1 \text{ 时}, J[n, m] = 1 \\ n \neq 1 \text{ 时}, J[n, m] = (J[n-1, m] + m) \bmod n \end{cases}$

示例: 初始队列, $n=10, m=3$, 求 $J[10, 3]$



第一轮报数后



第一轮报数后, 删除编号2的新队列, 队列长 $n=9$, 从编号3开始报数

3	4	5	6	7	8	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---



编号映射

$(0+3)\%10$	$(1+3)\%10$	$(2+3)\%10$	$(3+3)\%10$	$(4+3)\%10$	$(5+3)\%10$	$(6+3)\%10$	$(7+3)\%10$	$(8+3)\%10$
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

重新按照顺序编号, 队列长 $n=9$, $m=3$, 求 $J[9,3]$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

有 $J[10,3] = (J[9,3] + 3) \bmod 10$

一般化: $J[n,m] = (J[n-1,m] + m) \bmod n$

例：

集合 A 的递归定义如下：

(1) $3 \in A$,

(2) 若 $x, y \in A$, 则 $x+y \in A$,

(3) 只有有限次使用(1)和(2)得到的数属于 A .

证明： A 是3的所有正整数倍的集合, 即 $A = \{3n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$

例：

算术表达式的递归定义如下：

- (1) 任何实数和变量都是算术表达式,
- (2) 如果 f, g 是算术表达式, 则 $(f+g), (f-g), (f*g)$ 是算术表达式,
- (3) 如果 f, g 是算术表达式且 $g \neq 0$, 则 (f/g) 是算术表达式,
- (4) 如果 f 是算术表达式, 则 $\forall n \in \mathbb{Z}^+, (f \uparrow n)$ 是算术表达式,
- (5) 只有有限次使用(1)~(4)得到的式子是算术表达式.

如, $((3*x)-1), (((2*(x \uparrow 2)))+(5*x))-4, (((x+y)-z)/(5+x))$

4 计数

加法法则：事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 不重叠时，“事件 A 或 B ”有 $m+n$ 种产生方式

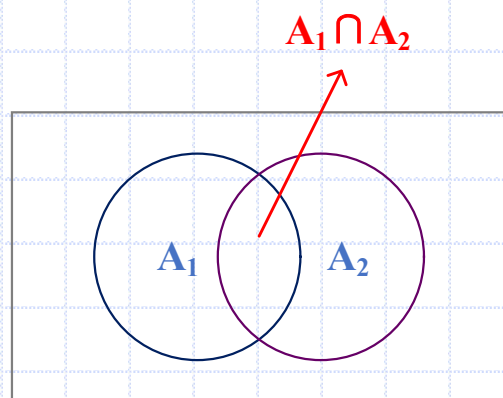
乘法法则：事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 产生方式彼此独立，“事件 A 与 B ”有 mn 种产生方式

加法法则与乘法法则的结合使用

例：设 A, B, C 3个城市，从 A 到 B 有3条道路，从 B 到 C 有2条道路，从 A 到 C 有4条道路，问从 A 到 C 有多少种不同的方式？

容斥原理 (Inclusion-Exclusion Principle)

减法法则： 如果一个任务可以通过 n_1 种某方法实现, 或者通过 n_2 种另一类方法实现, 那么实现这个任务的方法数是 n_1+n_2 减去两类方法中相同的部分.



$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

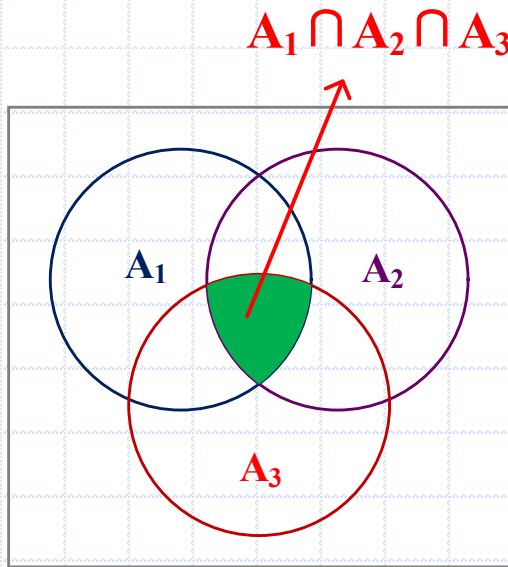
例： 以1开始或者以00结束的8比特串有多少个？

1	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	0	0
1	X	X	X	X	X	0	0

2^7 种=128

2^6 种=64

2^5 种=32

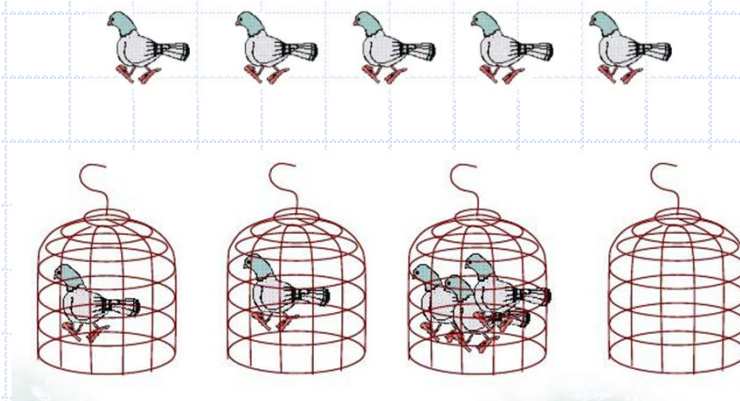


$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{m-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$$

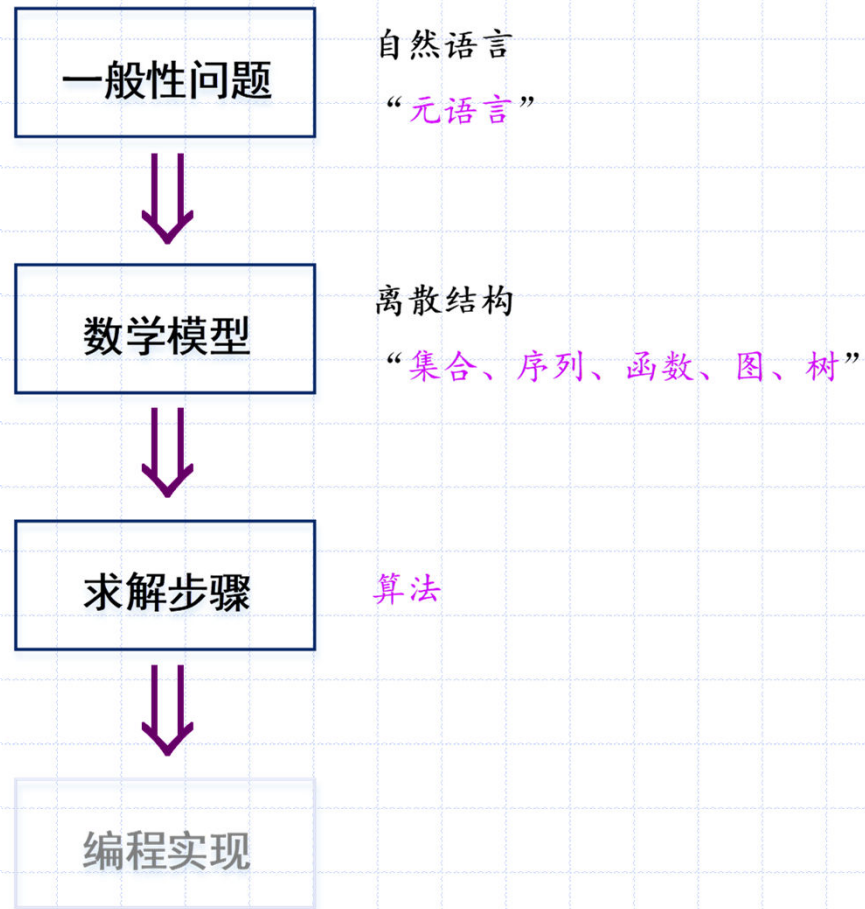
鸽巢原理

鸽巢原理： 如果 $k+1$ 个或更多的物体放入 k 个盒子，那么至少有一个盒子包含2个或者更多的物体。



例： 在27个英文单词中一定至少有2个单词以同一个字母开始

5 算法复杂度分析



算法: 进行一项计算或者解决一个问题的精确指令的有限序列

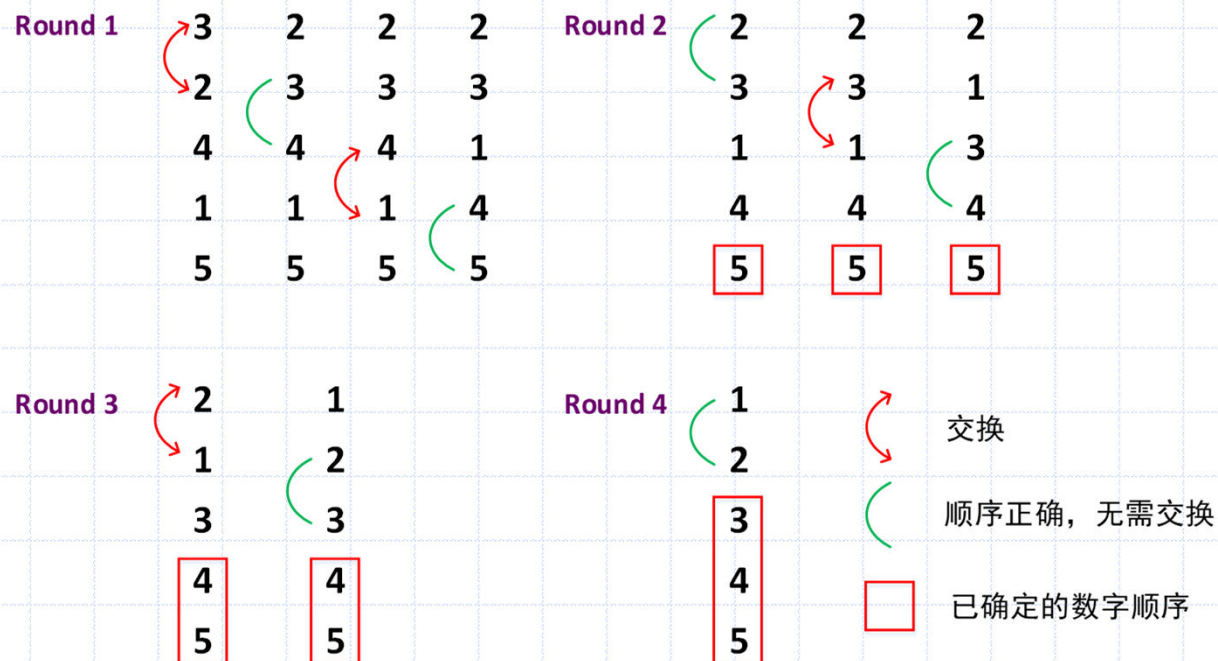
例：描述在一个有限整数序列中寻找最大值的算法。

- 解**
- 1) 设临时最大值等于序列中第一个整数;
 - 2) 序列中下一个整数与临时最大值比较, 如果大于临时最大值, 置临时最大值为这个整数;
 - 3) 如果序列还有其他整数, 重复前一个步骤;
 - 4) 如果序列中没有其他整数时停止. 此时的临时最大值就是序列的最大整数.

伪代码

```
procedure MAX( $a_1, a_2, \dots, a_n$ : 整数)
    max:= $a_1$ ;
    for  $i:=2$  to  $n$ 
        if max< $a_i$  then return max:= $a_i$ ;
    returns max
```

例：用冒泡排序把3,2,4,1,5排列成升序

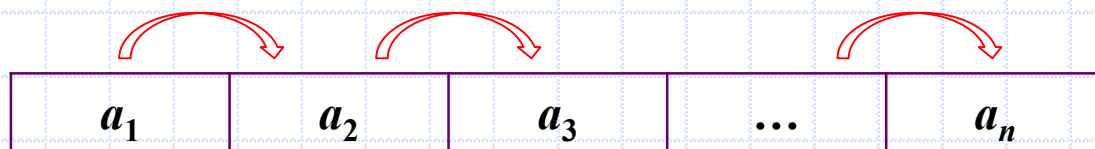


规模为 n 的排序，所需的比较次数为：

最少 $n-1$ 次，最差 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=n(n-1)/2$

例：有序表中定位一个元素的问题被称为**搜索问题**，比如检查单词拼写的程序要在字典中搜索，字典就是一个有序表。一般的搜索问题可以描述如下：在不同的元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的列表中定位元素 x ，或判别 x 不在列表中。

1) 线性搜索



规模为 n 的线性搜索，所需的比较次数为：

最少1次，最差 n 次

2) 二分搜索

适用于以升序出现的列表中的搜索,是通过比较要搜索的元素和列表的中间项进行的.如,在下面的列表中搜索19.

1	2	3	5	6	7	8	10	12	13	15	16	18	19	20	22
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

$10 < 19$

1	2	3	5	6	7	8	10
---	---	---	---	---	---	---	----

12	13	15	16	18	19	20	22
----	----	----	----	----	----	----	----

$16 < 19$

12	13	15	16
----	----	----	----

18	19	20	22
----	----	----	----

$19 = 19$

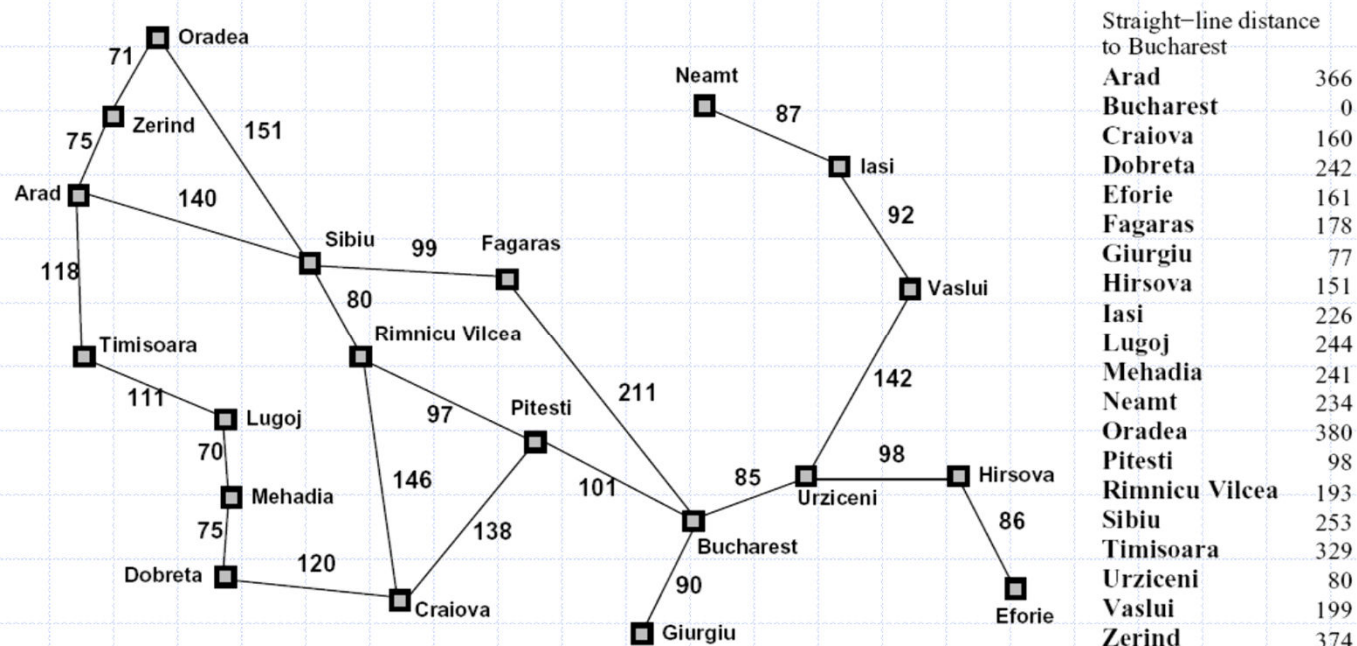
18	19	20	22
----	----	----	----

为简化描述,设有 $n=2^k$ 个元素,所需的比较次数为:

最少1次, 最差 $k = \log n$ 次

算法范型: 贪婪算法

最优化问题: 寻找给定问题满足某个参数值最小化或者最大化的解. 如: 两个城市之间总里程最短的线路.



贪婪算法: 一种每一步选择“最好的”选项的算法, 不是通盘考虑可能导致最优解的全部步骤序列.

图灵的停机问题 (Halting Problem)

停机问题(1936年): 判断任意一个程序能否在有限时间内结束运行. 该问题等价于如下问题: 是否存在一个程序 H , 对于任意输入的程序 P , 能判断 P 会在有限时间内结束或者死循环.

停机问题是不可解的判定问题!

证 设判断程序为 $H([P], S)$, $[P]$: 程序 P 的字符串 S : 程序 P 的输入参数.

例如, 若 $P(42)$ 死循环, $H([P], 42)$ 返回 *false*, 否则返回 *true*.

在 H 的基础上定义一个新的程序 U ,

$U([U])$

{ if ($H([U], [U]) == true$) //如果判定程序 U 有限步结束

while (*true*) { } // 死循环

else //如果判定程序 U 死循环

return *true*; // 返回*true*, 正常退出

没有图灵机 H 能够判断图灵机 P 从纸带 S 开始, 最终是否停机

函数的增长



高德纳·克努特

定义1 大O记号 big-O notation

令 f 和 g 为从整数集或实数集到实数集的函数, 如果存在常数 C 和 k , 只要 $x > k$, 有:

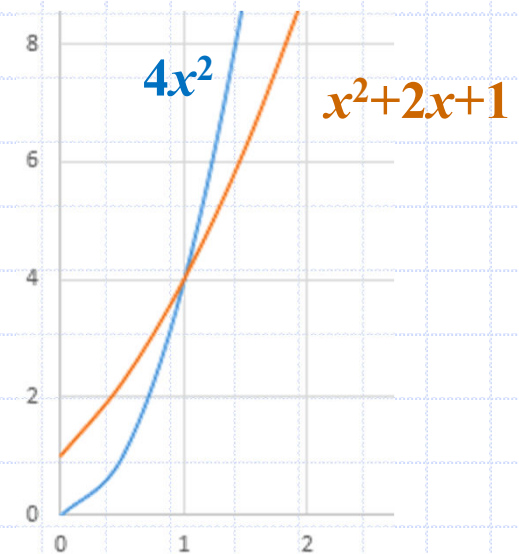
$$|f(x)| \leq C |g(x)|$$

我们就说 $f(x)$ 是 $O(g(x))$ 的。

例: 证明 $f(x)=x^2+2x+1$ 是 $O(x^2)$ 的

当 $x > 1$ 时有 $x < x^2, 1 < x^2, x^2+2x+1 \leq x^2+2x^2+x^2=4x^2$

取 $C=4, k=1$, 可以证明 $f(x)$ 是 $O(x^2)$ 的



例： 证明 $7x^2$ 是 $O(x^3)$ 的， x^3 不是 $O(7x^2)$ 的。

证明：

① 当 $x > 0$ 时，取 $C=8$ ， $7x^2 \leq 8x^2$ ，得证 $7x^2$ 是 $O(x^2)$ 的

当 $x > 1$ 时，有 $x^2 < x^3$ ，取 $k=1$ ， $C=8$ ，有 $7x^2 \leq 8x^2 \leq 8x^3$ ，

得证 $7x^2$ 是 $O(x^3)$ 的。

② 假设存在 C 和 k 使得对所有的 $x > k$ 都有

$$|x^3| \leq C|7x^2| \Rightarrow |x| \leq 7C$$

当 $x > 7C$ 时， $|x| \leq 7C$ 不成立，所以假设不成立，即 x^3 不是 $O(x^2)$ 的。

定理1 令 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$, 其中 $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0$ 是实数, 那么 $f(x)$ 是 $O(x^n)$ 的.

定理2 如果 $f_1(x)$ 是 $O(g_1(x))$ 的, $f_2(x)$ 是 $O(g_2(x))$ 的, 那么 $(f_1+f_2)(x)$ 是 $O(g(x))$ 的, 其中对所有的 $x>k$ (常数)有

$$g(x)=(\max(|g_1(x)|, |g_2(x)|))$$

定理3 如果 $f_1(x)$ 是 $O(g_1(x))$ 的, $f_2(x)$ 是 $O(g_2(x))$ 的, 那么 $(f_1f_2)(x)$ 是 $O(g_1(x)g_2(x))$ 的.

例：试给出 $f(x)=(x+1)\log(x^2+1)+3x^2$ 的大 O 估算

① 当 $x > 2$, 有

$$\log(x^2+1) \leq \log(2x^2) = \log 2 + 2\log x \leq 3\log x,$$

$\log(x^2+1)$ 是 $O(\log x)$ 的

$(x+1)\log(x^2+1)$ 是 $O(x \log x)$ 的

② $3x^2$ 是 $O(x^2)$ 的

当 $x > 1$ 时, $x \log x < x^2$, 有 $f(x)$ 是 $O(x^2)$ 的

大 Ω 与大 Θ 记号

定义2 令 f 和 g 为从整数集或实数集到实数集的函数,
大 Ω 记号 如果存在常数 C 和 k , 是的只要 $x > k$, 有:

$$|f(x)| \geq C|g(x)|$$

我们就说 $f(x)$ 是 $\Omega(g(x))$ 的.

定义3 令 f 和 g 为从整数集或实数集到实数集的函数,
大 Θ 记号 如果说 $f(x)$ 是 $O(g(x))$ 的且 $f(x)$ 是 $\Omega(g(x))$ 的, 我们
就说 $f(x)$ 是 $\Theta(g(x))$ 的.

称作 $f(x)$ 是大西塔 $g(x)$ 的, 称作 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同阶, 当且仅当
 $f(x)$ 是 $O(g(x))$ 的, 且 $g(x)$ 是 $O(f(x))$ 的.

最坏情形和平均情形复杂度

最坏情形复杂度

例：

- ✓ 二分搜索： $n=2^k$ 个元素所需的比较次数最少1次, 最差 $k = \log n$ 次, 最坏情形复杂度为 $\Theta(\log n)$
- ✓ 线性搜索：比较次数最少1次, 最差 n 次, 最坏情形复杂度为 $\Theta(n)$
- ✓ 冒泡排序：比较次数为 $n(n-1)/2$, 最坏情形复杂度为 $\Theta(n^2)$

平均情形复杂度

例：线性搜索, 设每次搜索的元素为 n 个元素中某个的概率为 $1/n$, 平均需要的比较次数为：

$$\frac{1 + 2 + \cdots + n}{n} = \frac{n + 1}{2}$$

平均情形复杂度为 $\Theta(n)$

例： 试分析两个 $n \times n$ 整数矩阵的乘积所需要的多少次整数乘法和加法

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & c_{n3} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

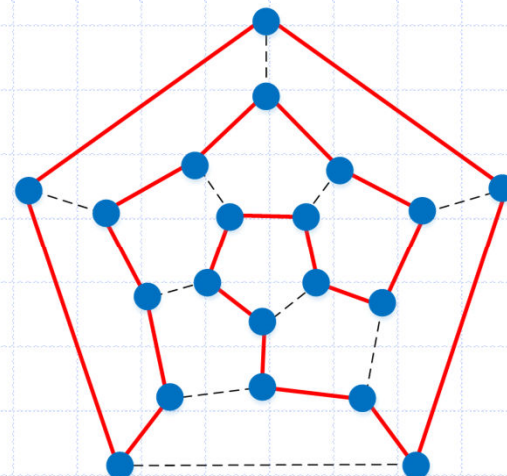
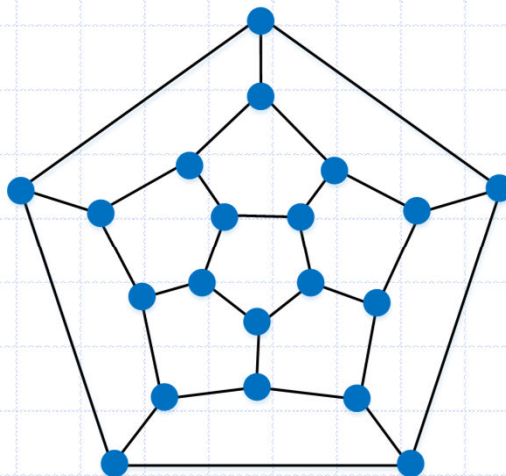
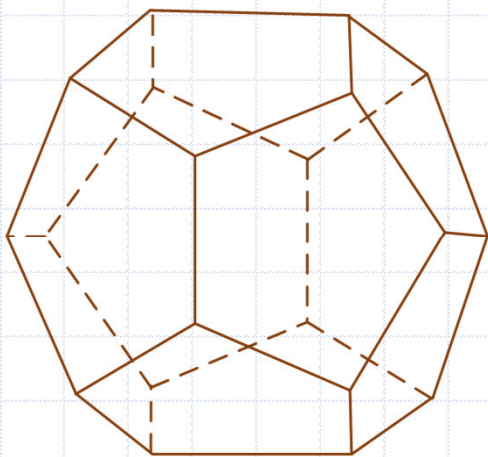
每个元素需要 n 次乘法和 $n-1$ 次加法， $n \times n$ 个元素需要 n^3 次乘法和 $n^2(n-1)$ 次加法， $O(n^3)$ 乘法和加法

复杂度	术语	复杂度	术语
$\Theta(1)$	常量复杂度	$\Theta(n^b)$	多项式复杂度
$\Theta(\log n)$	对数复杂度	$\Theta(b^n), b > 1$	指数复杂度
$\Theta(n)$	线性复杂度	$\Theta(n!)$	阶乘复杂度
$\Theta(n \log n)$	对数线性复杂度		

货郎担问题 (Traveling Salesman Problem)

Hamilton周游世界游戏: 有 n 个城市, 寻找一条回路经过每个城市一次且仅一次.

这是一个典型的**NP-Complete问题**——找到符合条件的回路很困难, 验证一条回路是不是解很容易.



货郎担问题 (Traveling Salesman Problem)

TSP问题: 有 n 个城市, 给定城市之间道路的长度(长度可以为 ∞ , 对应两个城市之间无交通线). 一个旅行商从某个城市出发要经过每个城市一次且仅一次, 最后回到出发城市, 问: 如何走才能使他走的路线最短?

等价于求图中**最短的Hamilton回路** (NP-hard问题)

——找到符合条件的回路很困难, 验证一条回路是不是最短也很困难.

P、NP、NPC、NP-hard

算法里一个重要的概念——归约(Reducibility):

问题(Q1)可以归约为另一个问题(Q2), 需要满足两个条件:

- ❑ Q1可以通过多项式时间的基本运算步骤(函数 f)转换为Q2;
- ❑ 求解Q1调用求解Q2的算法, 得出的结果与原来一致, 即归约后的输出与归约前一致.

示例: “求解一元一次方程” Q1 问题可以归约为 “求解一元二次方程” Q2问题.

P、NP、NPC、NP-hard

① P问题 (Polynomial Problem)

——可以在多项式 $O(n^k)$ 时间内找到解的问题

② NP问题 (Non-deterministic Polynomial Problem)

——不确定在多项式时间内可以找到解,但可以在多项式时间里验证一个解的问题. 如: Hamilton回路、 n 皇后问题.

P问题可归约为NP问题

P、NP、NPC、NP-hard

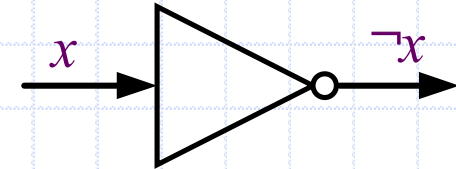
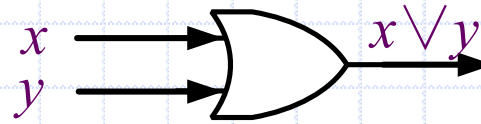
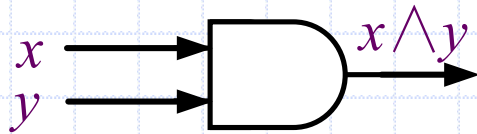
③ NP完全问题 (NP Complete Problem)

—— 若所有NP问题可以归约到NP完全问题, 即NPC是所有NP问题中最复杂的问题.

第一个被严格证明为NPC问题是逻辑电路问题, 即 “给定一个逻辑电路, 是否存在一种输入使输出为 *True* ”, 该问题属于布尔逻辑的可满足性(SAT)问题. (Stephen Cook VS. Leonid Levin)

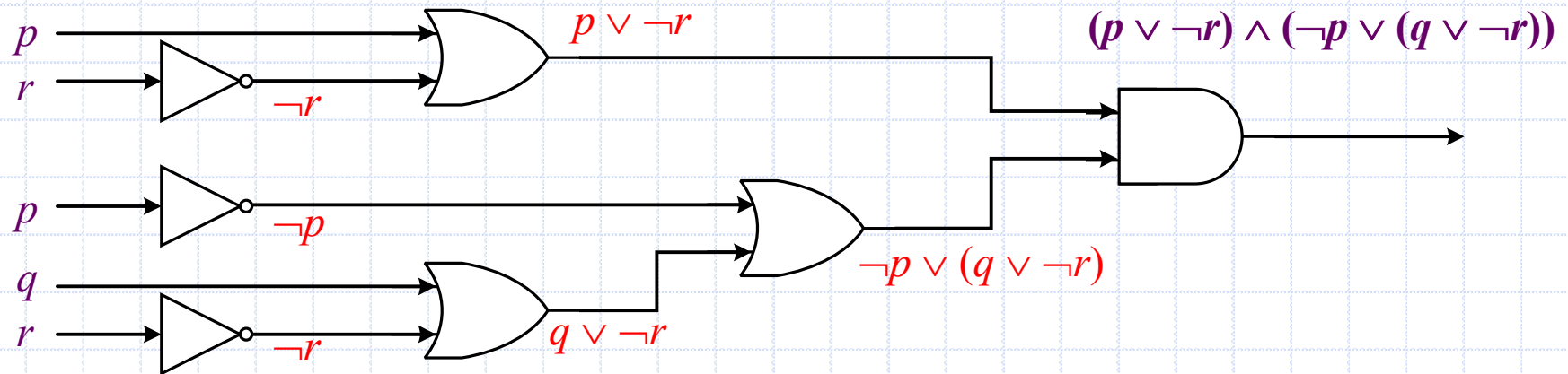
千禧难题: 证明 $P=NP$? 如果SAT问题能够找到多项式解, 那所有NP问题就都有多项式解.

基本逻辑门



逻辑电路

给定 p 、 q 和 r , 构造一个输出为 $(p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee (q \vee \neg r))$ 的数字电路.



P、NP、NPC、NP-hard

④ NP难问题 (NP Hard Problem)

——不一定是NP问题, NPC可规约到NP难.

如货郎担TSP问题属于NP难问题, TSP问题不是NP问题, 没有找到在多项式时间内验证是最短Hamilton回路的算法.

